



Valentynia

L'humain, simplement.

Plateforme SaaS de gestion RH et de facturation électronique conforme à la réforme 2026
— adaptée web et web mobile.

Présentation d'un projet réalisé en amont de la session — Titre professionnel **Développeur Web et Web Mobile**

Renaud Vaillant — session 2026

github.com/thrax28700/valentynia · valentynia.netlify.app

Le problème

La RH des PME est éclatée

- Dossiers, congés, plannings, entretiens dispersés entre tableurs et e-mails
- Soldes de congés calculés à la main
- Le salarié n'a pas accès à ses propres données

La réforme 2026 impose de nouveaux outils

- Réception de factures électroniques structurées obligatoire
- Formats normalisés (Factur-X / CII), transmission par plateforme
- Piste d'audit et journal inaltérable exigés par le fisc

→ Une seule plateforme, cohérente entre la donnée RH et la donnée financière — expression des besoins formulée par le candidat pendant sa formation.

La solution — 4 domaines, 2 espaces

Ressources humaines

Dossiers salariés, absences & congés, planning, onboarding / offboarding, documents, entretiens, compétences, portail salarié.

Facturation — réforme 2026

Génération Factur-X (EN 16931), transmission PPF, archivage 10 ans, journal anti-fraude TVA chaîné.

Conformité légale

Alertes et échéances, vérification des clauses de contrat, suivi des obligations RH et du registre RGPD.

Assistant IA RH

Assistant conversationnel, génération de documents RH, analyses agrégées et strictement anonymes.

Espace entreprise (12 écrans) · **Espace salarié** (7 écrans) · 4 rôles : ADMIN, HR, MANAGER, EMPLOYEE · web et web mobile.

Compétences du référentiel couvertes

Front-end sécurisé

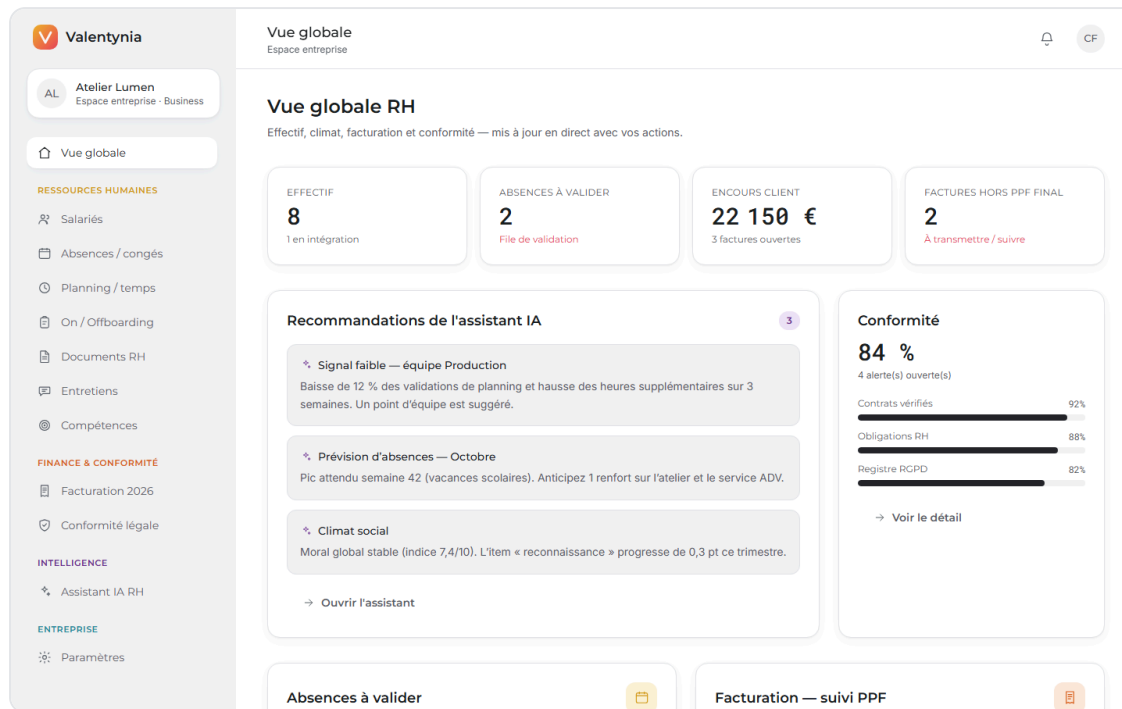
- Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile
- Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile
- Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile

Back-end sécurisé

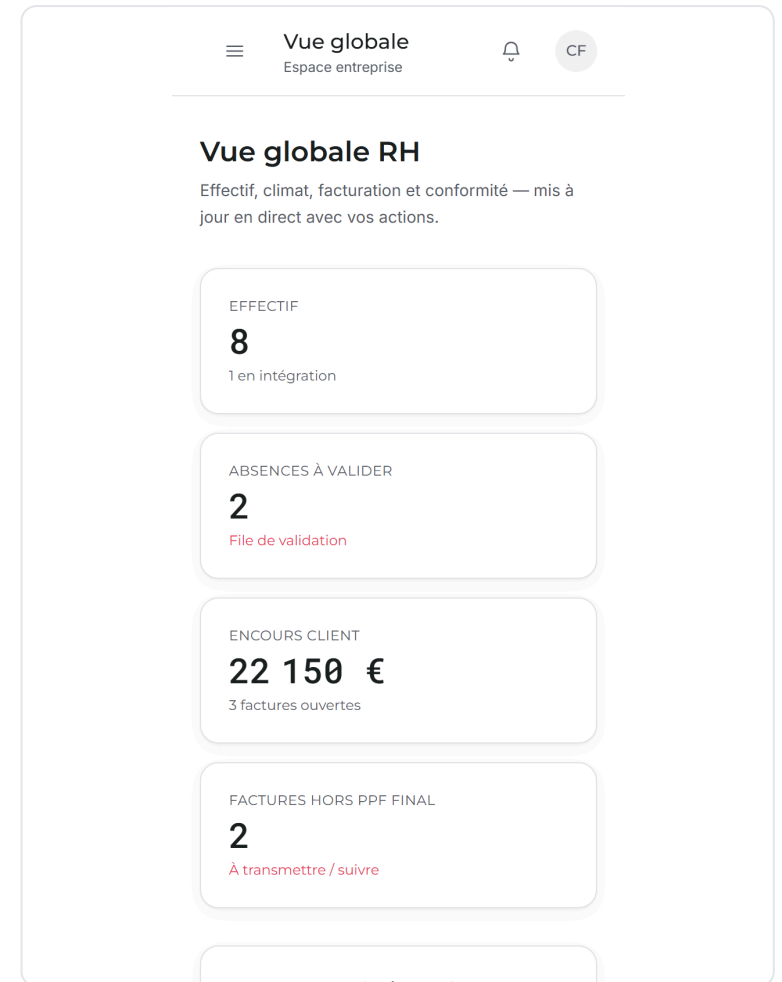
- Mettre en place une base de données relationnelle
- Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL
- Développer des composants métier côté serveur

Complémentaires, également illustrées : installation et configuration de l'environnement de travail · documentation du déploiement.

Maquettes — adaptation web et web mobile



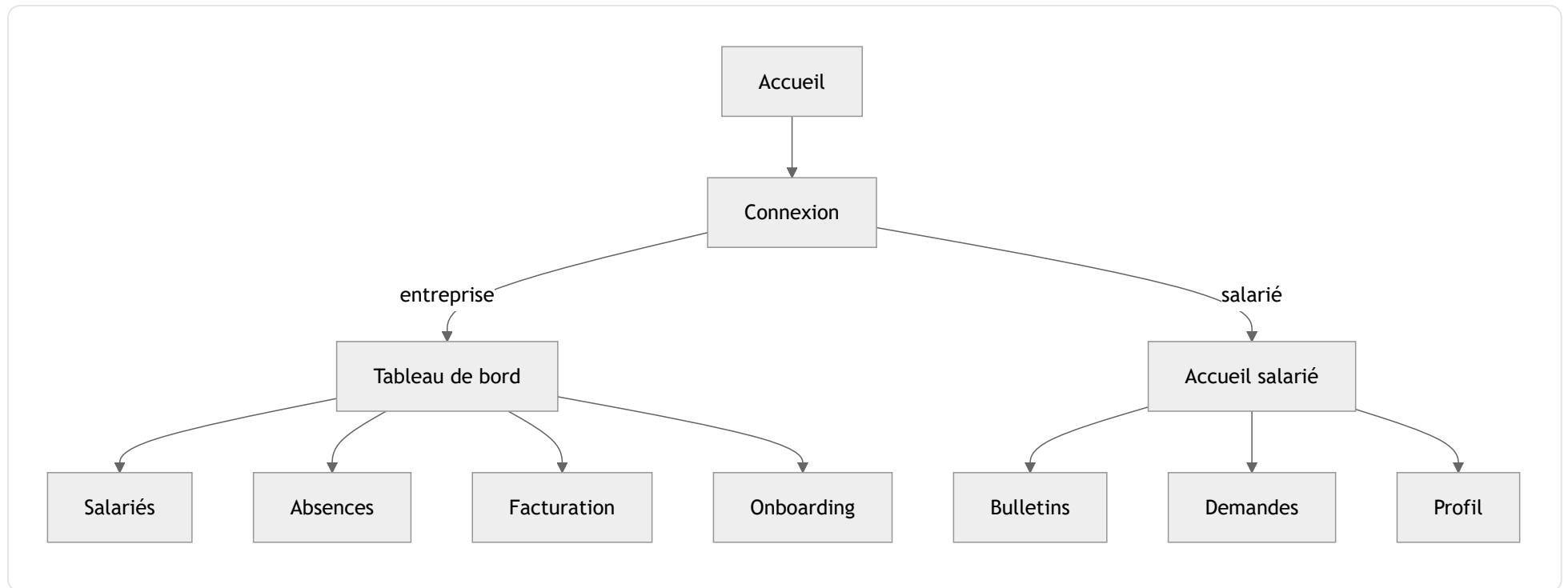
Web (poste de travail)



Web mobile (390 px)

Même application, même code : adaptation par CSS responsive (Tailwind). Vérifiée sans débordement horizontal sur les 19 écrans applicatifs.

Schéma de l'enchaînement des maquettes



Identique en web et en web mobile : seule la barre de navigation change de présentation (barre latérale fixe en web, menu « burger » en web mobile).

Démo — facturation Factor-X

Valentynia

AL

Atelier Lumen

Espace entreprise - Business

Vue globale

RESSOURCES HUMAINES

Salariés

Absences / congés

Planning / temps

On / Offboarding

Documents RH

Entretiens

Compétences

FINANCE & CONFORMITÉ

Facturation 2026

Conformité légale

INTELLIGENCE

Assistant IA RH

ENTREPRISE

Paramètres

Voir l'espace salarié

Facturation 2026

Espace entreprise

CF

Facturation — réforme 2026

Créez une facture : le XML Factor-X (EN 16931) est généré, empreinté SHA-256, puis transmis au PPF (simulation).

+ Créer une facture Factor-X

FACTURES

5

Toutes périodes

ENCOURS CLIENT

22 150 €

3 ouvertes

ACCEPTÉES / ENCAISSÉES PPF

3

Cycle de vie normalisé

CHIFFRE D'AFFAIRES TTC

31 370 €

Cumul

Factures

Suivi PPF

Archivage légal

Journal anti-fraude

Relances

N°	CLIENT	MONTANT TTC	ÉMISSION	PAIEMENT	ACTIONS
F-2026-0148	Groupe Sévane	12 450,00 €	01/09/2026	En attente	Étape suivante
F-2026-0147	Maison Aubertin	3 820,00 €	28/08/2026	Payée	
F-2026-0146	Coopérative Sauge	7 600,00 €	20/08/2026	En attente	Renvoyer
F-2026-0145	Studio Halcyon	2 100,00 €	14/08/2026	En attente	Étape suivante
F-2026-0144	Bureau Vell	5 400,00 €	02/08/2026	Payée	

Création d'une facture → XML Factor-X (EN 16931) généré et empreinté SHA-256 → transmission au PPF, suivi du cycle de vie, archivage et journal anti-fraude TVA.

Valentynia

7 / 19

Démo — espace salarié

 Valentynia

YM

 Yanis Moreau
Espace salarié

Accueil

RESSOURCES HUMAINES

Documents

Bulletins

Demandes

Planning

ENTREPRISE

Profil

INTELLIGENCE

Assistant IA

Se déconnecter

Accueil
Espace salarié

Bonjour, Yanis

Documents, bulletins, demandes et planning — votre espace personnel.

CONGÉS PAYÉS
14.5 j

RTT
3 j

RÉCUPÉRATION
1 j

Dernier bulletin

→ Tous

Août 2026
Disponible depuis le 28/08/2026

2 685,40 €
net à payer

Mes demandes d'absence

+ Nouvelle

Congés payés — 22/09/2026

À valider

Ma semaine

→ Planning complet

Mardi
Télétravail · 09:00–17:30

Mercredi
Atelier · 09:00–17:30

Jeudi
Bureau · 09:00–17:30

Vendredi
Télétravail · 09:00–17:30

Samedi
Bureau · 09:00–17:30

Assistant IA

Une question RH ? Réponse immédiate et confidentielle.

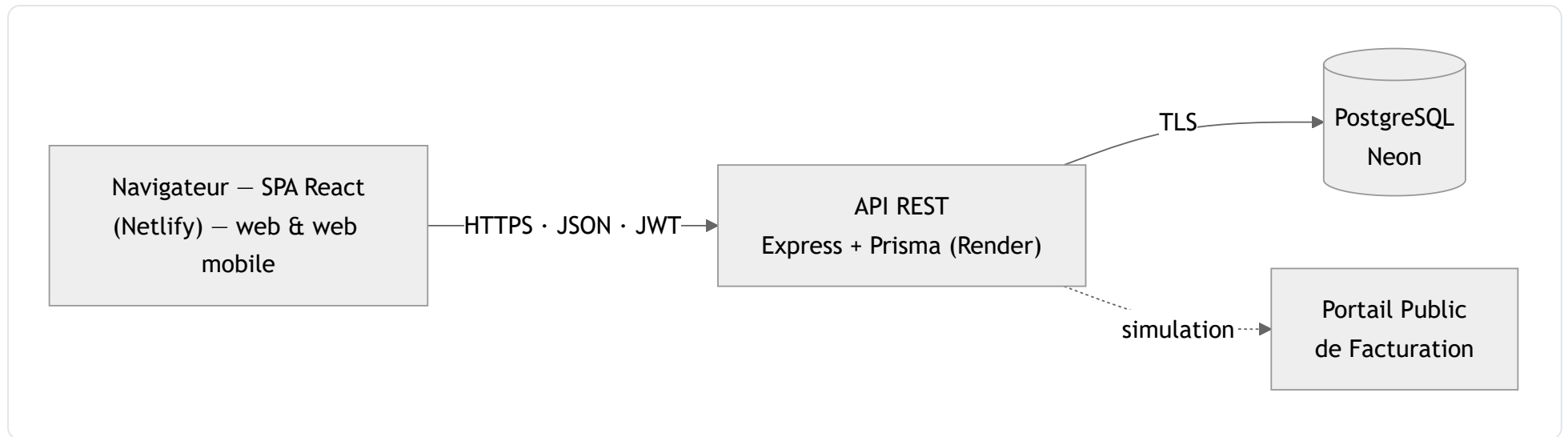
Ouvrir

Le salarié gère ses congés, consulte ses bulletins et documents, met à jour son profil (IBAN affiché masqué) et interroge l'assistant — sans solliciter le service RH.

Valentynia

8 / 19

Architecture



- Application **monopage** consommant une **API REST sans état**
- API **modulaire** : un routeur par domaine (auth, hr, billing, compliance, ai, dashboard, company)
- Monorepo frontend/ + backend/, déploiement automatique à chaque git push

Pile technologique

Front-end

React 18 TypeScript Vite 5 Tailwind CSS React Router 6
TanStack Query 5

SPA réactive, typage fort, design system par classes utilitaires, gestion professionnelle du cache serveur.

Sécurité

JWT bcrypt Helmet Zod rate-limit AES-256-GCM

Back-end

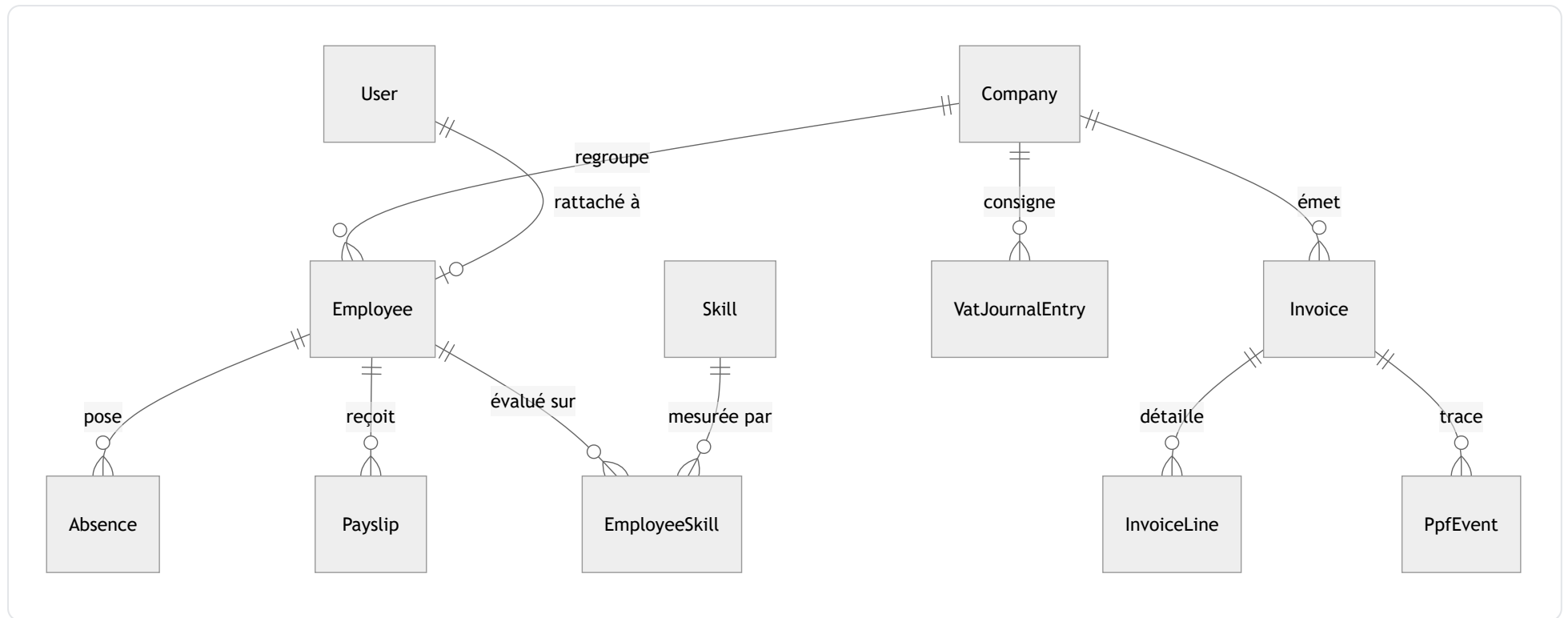
Node.js Express 4 TypeScript Prisma 5 PostgreSQL

Une seule stack JS/TS, ORM à requêtes typées et paramétrées, migrations versionnées, SGBD relationnel.

Qualité & déploiement

ESLint Vitest Supertest Netlify Render Neon

Base de données — 23 entités



- Cloisonnement **multi-entreprise** systématique (companyId) · suppressions en cascade
- Montants en `Decimal(12,2)` · statuts en énumérations · auto-relation manager / équipe
- Connexion *pooled* pour l'app, connexion directe pour les migrations

CCP 1 — front-end

Maquettage

- Charte graphique itérée sur retour utilisateur : ton neutre, une couleur par domaine métier
- Design system codé : 14 composants réutilisables
- Arborescence des écrans, gabarits de page

Interfaces statiques

- Site vitrine intégré en React + Tailwind
- HTML sémantique, grilles responsives

Interfaces dynamiques

- Client fetch typé (JWT, erreurs)
- `useQuery` / `useMutation` + invalidation ciblée du cache
- Contexte de session, routes gardées par rôle
- Formulaires contrôlés, états de chargement / erreur

CCP 2 — back-end

Base relationnelle

- Schéma Prisma unique, migrations versionnées
- Contraintes, index, énumérations, types exacts

Accès aux données

- Prisma Client : requêtes typées et paramétrées
- Couche de sérialisation entité → DTO

Composants métier

- Décompte des soldes de congés en transaction
- Génération XML Factur-X (CII / EN 16931)
- Cycle de vie PPF normalisé
- **Journal TVA chaîné** : chaque écriture inclut l'empreinte de la précédente

Sécurité — OWASP Top 10

RISQUE	RÉPONSE
A01 Contrôle d'accès	Middleware JWT + rôles · cloisonnement multi-entreprise · périmètre « soi-même » pour les salariés
A02 Cryptographie	bcrypt (coût 12) · AES-256-GCM au repos (IBAN, n° SS) · TLS
A03 Injection	Requêtes Prisma paramétrées · validation Zod du corps et des paramètres
A05 Configuration	Helmet · CORS restreint · secrets en variables d'env · erreurs génériques en prod
A07 Authentification	Limitation de débit anti-force-brute · JWT signé et daté

Jeu d'essai — fonctionnalité la plus représentative

Facture Factur-X : formulaire → XML → PPF → journal TVA (front + back + sécurité).

ENTRÉE	ATTENDU	OBTENU
1 ligne, 1000 € HT, TVA 20 %	TTC 1200,00 €	1200,00 €
2 lignes, TVA 20 % et 10 %	TTC 294,99 € (arrondi)	294,99 €
Compte salarié → créer une facture	403	403
Vérification du journal TVA après création	{ ok: true }	{ ok: true }

Aucun écart constaté. Couverture complémentaire : **23 tests automatisés** (Vitest + Supertest), 100 % au vert, sur une branche PostgreSQL dédiée.

Veille sur les vulnérabilités de sécurité

Trouvée et corrigée pendant le projet : après déploiement, une clé de chiffrement différente entre les environnements faisait échouer le déchiffrement d'un IBAN — l'exception non rattrapée faisait planter la réponse entière (risque de disponibilité).

Correction : déchiffrement rendu tolérant (`tryDecrypt`, renvoie `null` au lieu de propager l'exception) + alignement strict des secrets entre environnements.

Veille continue : OWASP Top 10 & Cheat Sheet Series, `npm audit`, recommandations ANSSI/CNIL sur le chiffrement des données RH.

Déploiement

- **Frontend** → Netlify (bundle statique, routage SPA)
- **API** → Render (Web Service, health check `/api/health`)
- **Base** → Neon (PostgreSQL managé)
- Migrations appliquées au déploiement (`prisma migrate deploy`)
- Bundle esbuild en un fichier · démarrage `npm start`

Intégration continue

Chaque `git push` sur main reconstruit et redéploie l'API et le frontend. La vérification de types et le bundle échouent le déploiement en cas d'erreur.

Procédure complète : `DEPLOYMENT.md` + `render.yaml`.

Vérifié en conditions réelles

Santé API, CORS, authentification bout-en-bout depuis le domaine Netlify et redéploiement automatique déclenché par un `git push` — tous contrôlés directement sur les services en ligne.

Difficultés & enseignements

- **Front sur magasin simulé** → refonte complète vers TanStack Query + API réelle (19 écrans), sur une branche dédiée.
- **Serveur compilé qui ne démarre pas** (imports ESM sans extension) → bundle esbuild en un fichier.
- **Contraintes de l'offre gratuite Render** → migrations dans le build, `npm ci --include=dev`.
- **Association label/champ manquante** (accessibilité) → composant `Field` corrigé.
- **useEffect renvoyant une valeur** → crash sous StrictMode → corps de bloc explicite.
- **Frontend et API déployés mais non reliés** (`VITE_API_URL` absent du build Netlify) → site public muet côté données → diagnostic par vérification directe des requêtes, variable renseignée, CORS et authentification revérifiés depuis le domaine réel.

Synthèse et conclusion

Application full-stack **fonctionnelle et déployée**, utilisable en web et en web mobile, couvrant RH + facturation 2026 + conformité + IA. Toutes les compétences du référentiel mises en œuvre.

Satisfactions

- Une application réellement en ligne et vérifiée de bout en bout — pas seulement une démonstration locale
- Le journal anti-fraude TVA chaîné et vérifiable
- Une charte graphique retravaillée sur retour utilisateur : ton neutre, une couleur par domaine

Difficultés rencontrées

Le passage d'une démonstration front-end isolée à une intégration complète avec l'API, et la gestion des secrets entre environnements, ont demandé le plus de rigueur.

Merci — questions ?

